

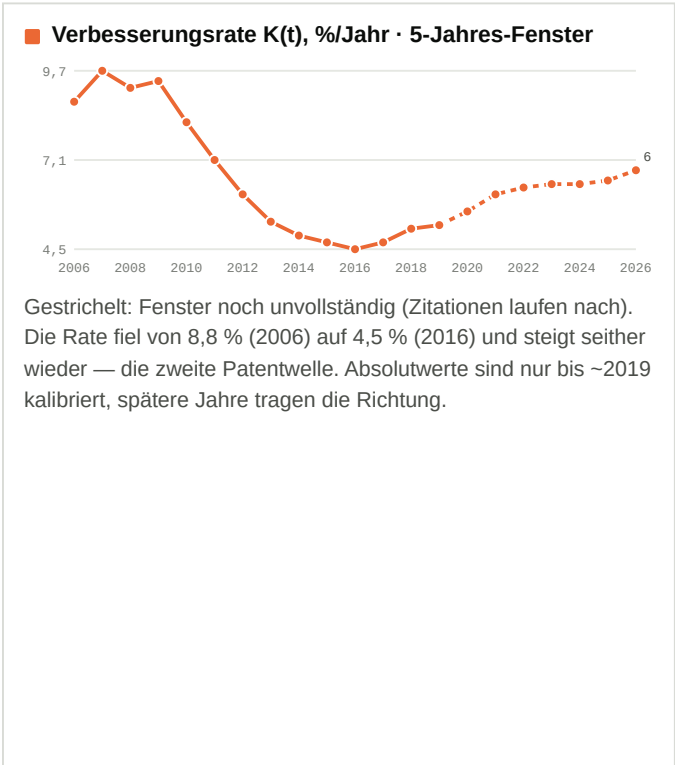
FELD

Lithium-Eisenphosphat-Zellen (LFP)
Lithium iron phosphate (LFP) cells · Suchbegriffe: lithium iron phosphate, LFP battery, LFP batteries, LFP cell, LFP cells, LiFePO4, LFP cathode, iron phosphate cathode, lithium ferro phosphate
Dieses Blatt **misst** ein Technologiefeld über vier Ebenen — Wissenschaft, Patent, Förderung, Markt — aus dem Catandary-Korpus (21,9 M datierte Signale seit 1990, 45,5 M Forschungswerke seit 2010, 18,7 M Patente mit Zitationsgraph). Jede Zahl ist ein Abfrageergebnis mit n, Fenster und Methode (Abschnitt 8). Es enthält keine Prognose und keine Empfehlung; die Einordnung in Abschnitt 7 ist der einzige geschriebene Teil.

1 · Auf einen Blick

3.547 Patente, die das Feld im Titel/Abstract nennen 1990–2026 · zwei Wellen: 2008–2012 und 2021–	6,1 %/a Verbesserungsrate, Median (SPNP-Methode) Klasse H01M4/5825 · 12.145 Patente im Graph · kalibriert bis ~2019	11,0 Jahre Zykluszeit (Alter der rückwärts zitierten Patente) 607 datierte Zitationskanten · Anmeldungen ab 2015
5.821 Forschungswerke im Feld 2010–2026 · Anteil je 10.000 Werke von 0,6 (2010) auf 5,2 (2025)	96 % der Anmeldungen 2021–2026 aus China (CN) 2.459 Anmeldungen · CN 2.372, WO 26, KR 18, US 14, GB 10, TW 5	2009 → 2020 Take-off Patent → Markt (Ramp-Regel) Markt-Take-off liegt am Fensterrand (Marktebene ab 2020) – kein Vorlauf berichtbar

2 · Reifegrad-Karte (Patentgraph)



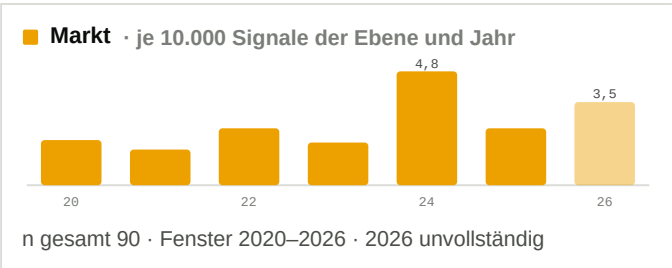
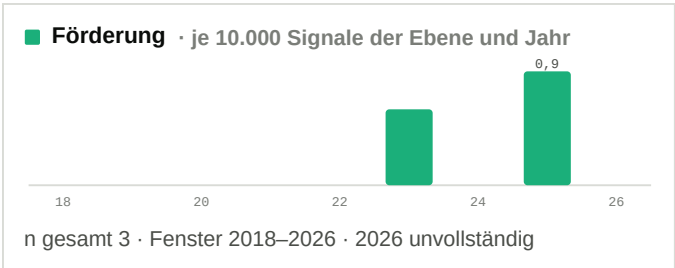
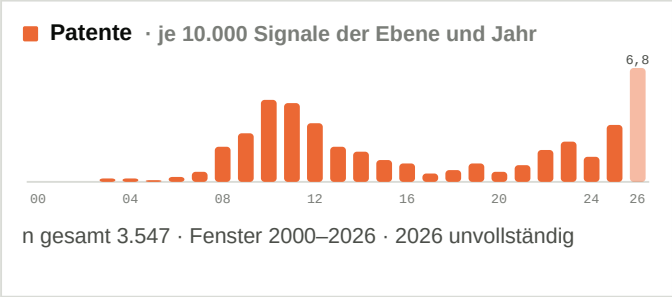
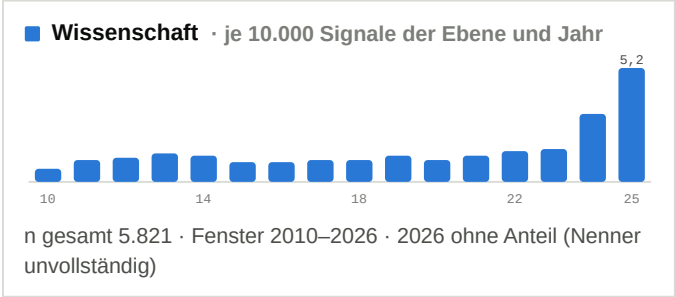
Kennzahlen des Graphen

Gemessene CPC-Klasse	H01M4/5825
Auflösung	title-sharpened class H01M4/5825
Patente in der Klasse / im Graph	16.047 / 12.145
K, Median über die Historie	6,1 %/a
K, jüngstes Fenster (2026, unvollständig)	6,8 %/a
Zykluszeit	11,0 a
Zentralitäts-Peak (Kohorte)	2006 · n=111
Lesart des Werkzeugs	langsam · Median ~6,1 %/a · Richtung unbestimmt

Zentralität: die Anmeldungen, auf denen das Feld heute aufbaut, sind älter als die laufende Welle — die Kohorte 2006 ist die meistverknüpfte.

3 · Vier Ebenen über die Zeit

Anteil je 10.000 Signale der jeweiligen Ebene und Jahr — das nimmt die eigene Sammelrampe heraus. Wissenschaft aus dem Forschungskorpus (ab 2010), Patente aus dem Volltextindex (ab 1990), Förderung und Markt aus dem Signalkorpus (Marktebene erst ab 2020 in Breite). Kein Anteil, wenn der Nenner unter 30 liegt.



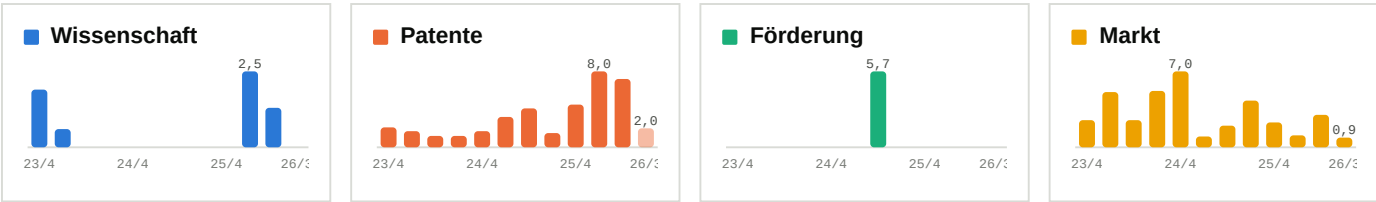
Ebene (n je Jahr)	2008	2010	2012	2014	2016	2018	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
■ Wissenschaft	1	101	211	243	187	239	294	358	409	442	848	946	369
■ Patente	102	136	71	29	55	79	78	141	284	458	261	582	735
■ Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0
■ Markt	0	0	0	0	0	0	8	6	8	6	22	9	31

Take-off je Ebene (erstes Jahr mit ≥ 15 % des Spitzenjahres, mind. 3): Wissenschaft 2011 (Fensterrand), Patente **2009**, Förderung — (3 Signale insgesamt), Markt 2020 (Fensterrand). Erstauftritt: Patente 2003, Wissenschaft 2007.

4 · Bewegung, letzte 12 Quartale

Zählung auf einem **festen Quellenpanel** (nur Quellen, die in den ersten und letzten vier Quartalen des Fensters geliefert haben; Wissenschaft 51, Förderung 46, Markt 55 Quellen) — Zahl oben = rohe Treffer, grau = je 10.000 Panel-Signale der Ebene. Patente: Publikationsdatum, letztes Quartal unvollständig.

Ebene	23 Q4	24 Q1	24 Q2	24 Q3	24 Q4	25 Q1	25 Q2	25 Q3	25 Q4	26 Q1	26 Q2	26 Q3
■ Wissenschaft	1 1,9	1 0,6	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	2 2,5	2 1,3	54 0,0 (0)
■ Patente	95 2,1	76 1,7	49 1,2	54 1,2	82 1,7	148 3,2	176 4,1	62 1,5	196 4,5	354 8,0	351 7,2	30 2,0
■ Förderung	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	2 5,7	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0	0 0,0
■ Markt	2 2,5	6 5,1	3 2,5	6 5,2	7 7,0	1 1,0	2 2,0	4 4,3	2 2,3	1 1,1	13 3,0 (4)	17 0,9 (1)



5 · Wer bewegt das Feld

Patentanmelder 2021–2026 (Anmeldungen mit Feldbegriff)

Anmelder	Anm.
Guangdong Brunp Recycling Technology Co Ltd	35
Hunan Brunp Recycling Technology Co Ltd	29
Hubei Wanrun New Energy Technology Co Ltd	17
Svolt Energy Technology Company Limited	15
Central South University	14
湖南裕能新能源电池材料股份有限公司	14
Fujian Zijin Liyuan Material Technology Co Ltd	13
Jiangxi Zhili Technology Co Ltd	13
广东邦普循环科技有限公司	12
Henan Baili New Energy Material Co Ltd	12

2.136 von 2.459 Anmeldungen tragen einen Anmelder (BDDS-Stammdaten); Namen unnormalisiert, Tochtergesellschaften getrennt gezählt.

Technische Klassen dieser Anmeldungen (CPC-Subklassen)

Klasse	Titel	Anm.
Y02E	Emissionsminderung bei Energieerzeugung/-speicherung (Tag)	404
Y02W	Abfallwirtschaft, Recycling (Tag)	179
H01M	PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMI	93
B09B	DISPOSAL OF SOLID WASTE NOT OTHERWISE PROVIDED FOR	69
Y02P	Klimaschutz in Produktion/Verarbeitung (Tag)	54
C01B	NON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; {METALLOIDS OR COMPOUNDS THE	41
G06F	ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING	34

Y02W/B09B/C02F = Recycling und Abfallbehandlung, Y02E = Energiespeicher-Tag. Die Welle 2021– ist überwiegend eine Recycling- und Materialwelle, nicht eine Zellchemie-Welle.

Meistzitierte Forschungswerke seit 2018

Future material demand for automotive lithium-based batteries
2020 · article · 823 Zitationen · FWCI 44,0

Depletable peroxidase-like activity of Fe3O4 nanozymes
accompanied with separate migration of electrons and iron ions
2022 · article · 448 Zitationen · FWCI 28,7

Selective recovery of lithium from spent lithium iron phosphate
batteries: a sustainable process 2018 · article · 441
Zitationen · FWCI 19,5

Factors Limiting Li+Charge Transfer Kinetics in Li-Ion Batteries
2018 · article · 416 Zitationen · FWCI 17,0

Progress and Status of Hydrometallurgical and Direct Recycling of
Li-Ion Batteries and Beyond 2020 · review · 395 Zitationen ·
FWCI 24,3

Im Korpus meistzitierte Patente mit Feldbegriff

Hierarchical optimization method for assisting deep peak
regulation of thermal power generating unit by lithium iron
phosphate battery energy storage system CN-110414744-A · 2019
· 10× im Korpus zitiert

Lithium iron phosphate battery modeling and SOC estimating
method in account of capacity loss CN-106909716-A · 2017 · 9×
im Korpus zitiert

Sorting and recycling method for positive and negative electrode
materials of waste lithium iron phosphate battery CN-113083848-A
· 2021 · 7× im Korpus zitiert

High-valued recovery method of waste lithium iron
phosphate/sodium iron phosphate battery positive electrode
material CN-115893345-A · 2023 · 5× im Korpus zitiert

Graphite composite lithium ion battery anode material lithium iron
phosphate and preparation method thereof CN-101562248-A ·
2009 · 5× im Korpus zitiert

Zitationen innerhalb des eigenen Graphen; bevorzugt ältere
Anmeldungen.

Akteure in Fachpresse und Förderung, letzte 90 Tage — Untergrenze

Arevon Energy ×1 · neu diese Woche

COnovate ×1 · neu diese Woche

OCP Green Energy ×1 · neu diese Woche

PV Tech Power ×1 · neu diese Woche

Trina Storage ×1 · neu diese Woche

Changs Ascending Enterprise (CAEC) ×1

Evoke Motorcycles ×1

HiNa Battery ×1

LG Energy Solution ×1

Leapmotor ×1

14 extrahierte Namen aus 76 Signalen (18 Quellen; größte: OpenAlex fresh: Battery (electricity) mit 59 %). Nur 13 % der Fachpresse-Zeilen
tragen einen extrahierten Namen — eine Untergrenze, kein Zensus.

6 · Nester und Neuheit

Dichte neue Themen im Signalraum (90-Tage-Schnitt, Kohäsion ≥ 0,75), dann rückwärts über den Bestand gezählt: Erstauftritt je Ebene, Alter,
Neuheits-Hebel. Treffer = Nest-Titel oder repräsentative Titel nennen einen Feldbegriff.

Lithium-ion Battery State of Health Estimation tier:science · 623 Dokumente · Kohäsion 0,8 · seit 2018-02 (104 Monate) ·
Neuheits-Hebel 3,5 · Ebenenfolge Wissenschaft → Patente
Hybrid Digital Twin Model Reduces Battery Estimation Errors in Real-World Driving; Regionalized life cycle assessment of NMC and LFP
batteries across China-EU supply chain configurations under the EU Bat

Signale der Woche 2026-W38

Markt

Arevon Energy Expands Daly City Battery Project to 1,000 MWh
2026-09-17 · Interesting Engineering

LFP Dominates German BESS Procurement as Sodium-ion Lacks Bankability 2026-09-16 · Energy-Storage.news

OCP Green Energy Commissions Morocco's First Large-Scale LFP Battery Storage System 2026-09-16 · Energy-Storage.news

US Department of Energy funds Wisconsin-based CONovate to scale graphene monoxide anode production 2026-09-16 · Interesting Engineering

Wissenschaft

Enhancing rate performance of dry-processed thick LiFePO4 cathodes for lithium-ion batteries 2026-09-16 · OpenAlex fresh: Battery (electricity)

Selective Lithium Recovery from Spent Lithium Iron Phosphate Batteries Used in Solar Energy Storage 2026-09-16 · OpenAlex fresh: Renewable energy

7 · Einordnung

ENTWURF · VOM ANALYSTEN FREIZUGEBEN Im Kundenblatt ist dies der einzige geschriebene Abschnitt; er nennt nur Zahlen aus den Abschnitten 1–6.

Das Feld zeigt im Patentgraph zwei Wellen: 2008–2012 (Anteil bis 4,9 je 10.000, K bis 9,2 %/a) und ab 2021 (Anteil 6,8 je 10.000 im unvollständigen Jahr 2026, K wieder steigend auf 6,8 %/a). Die zweite Welle ist zu 96 % chinesisch und nach CPC-Klassen überwiegend Recycling und Materialrückgewinnung (Y02W, B09B, C02F), getragen von den Brunp-Gesellschaften, Wanrun, Svolt und Hochschulen. Die Forschung wächst seit 2023 überproportional (Anteil 1,5 → 5,2 je 10.000). Auf der Marktebene ist das Feld in der Fachpresse seit 2024 sichtbarer (22 bzw. 31 Signale/Jahr, Q3 2026 mit 17 Treffern das stärkste Quartal), mit Schwerpunkt Großspeicher-Projekte. Die Förderebene ist im Korpus leer (3 Signale seit 2023) — das ist eine Aussage über die Register NSF/NIH/CORDIS/SEC, nicht über das Feld.

8 · Wo die Evidenz dünn ist

Zelle	Befund	Folge für die Lesart
Förderung	3 Signale seit 2023	Keine Aussage zur öffentlichen Förderung; die Register decken LFP kaum.
Markt vor 2020	Marktebene erst ab 2020 in Breite (Archiv-Backfill)	Markt-Take-off 2020 ist ein Fensterrand, kein Ereignis; Vorlauf Patent → Markt nicht berichtbar.
Wissenschaft 2026	Korpus-Nenner nur bis Sync-Stand	2026 ohne Anteilswert; nur rohe Zahl (369 bis September).
Verbesserungsrate	kalibriert bis ~2019; Fenster ab 2020 unvollständig	Spätere K-Werte als Richtung lesen, nicht als Größe.
Anmelder	2.136/2.459 mit Namen, unnormalisiert	Rangfolge robust für die Spitze, Konzernzuordnung von Hand prüfen.
Akteure Presse	Extraktion nur im Artikelpfad (13 % der Zeilen)	Liste ist Untergrenze.
Regulatorik / Kalender	nicht Teil der Messung	Rechtsrahmen wird auf Wunsch als gekennzeichnete Rahmen ergänzt (Web-Recherche).

9 · Methodik und Nachrechnen

Größe	Datenquelle	Regel
Patente mit Feldebgriff	Volltextindex 19,8 M Patente (BDDS), Titel+Abstract	Phrasen-Treffer einer der Suchbegriffe; je Publikationsjahr; Anteil = je 10.000 Patente des Jahres

Verbesserungsrate K	Patentgraph (patent_cpc × patent_links), Klasse H01M4/5825	SPNP-Zentralität je Anmeldung, 5-Jahres-Fenster, K aus der Steigung; Median über vollständige Fenster (peer-reviewte Methode Singh/Triulzi/Magee 2021)
Zykluszeit	Zitationskanten der Klasse, Anmeldungen ab 2015	Median (Anmeldejahr – Anmeldejahr des zitierten Patents), n = 607
Forschung	Forschungskorpus (OpenAlex-Auszug), 45,5 M Werke ab 2010	Phrasen-Treffer; Anteil je 10.000 Werke des Jahres; Zitationen = cited_by_count
Förderung / Markt	Signalkorpus (658 Quellen: Fachpresse, Presseverteiler, Marken, Register)	Phrasen-Treffer in Titel/Teaser/Tags; Ebene nach Quellentyp; Anteil je 10.000 Signale der Ebene
Quartale	wie oben, festes Quellenpanel	Quelle im Panel, wenn sie in den ersten und letzten 4 Quartalen geliefert hat
Take-off	Jahresreihe je Ebene	erstes Jahr mit ≥ 15 % des Spitzenjahres und mind. 3 Treffern
Nester	emerging_nests, Lauf vom 16.09.2026	k-Means im Signalraum, Kohäsion ≥ 0,75, Archiv-Scan je Monat und Ebene

Kennzeichnung: Alle Zahlen sind deterministische Abfragen des Catandary-Korpus (kein Sprachmodell beteiligt). Abschnitt 7 ist ein geschriebener Text — in diesem Muster maschinell aus den Messwerten vorformuliert und als Entwurf gekennzeichnet; im Kundenblatt schreibt und verantwortet ihn der Analyst. Alle Zählungen sind Korpus-Messungen, keine Marktstatistik; ein Patent belegt eine beanspruchte Erfindung, kein Produkt. Datenfenster ab 1990. Die Verbesserungsrate ist eine relative Entwicklung, keine Früherkennung. Volltexte fremder Quellen verlassen die Plattform nicht (§ 44b UrhG). · Catandary · catandary.de/trends/methodology